

Actividades para Visualizar
Objetos en $\mathbb{R}^2$ y $\mathbb{R}^3$
Usando GeoGebra Clásico

Parte II

Vectores y operaciones con vectores

1. Componentes de un vector en $\mathbb{R}^2$, en relación a su módulo y ángulo con el eje x .

Construcción de un deslizador

- P1. De la barra de botones en la parte superior de tu pantalla Geogebra seleccionemos el ícono de *deslizador*:

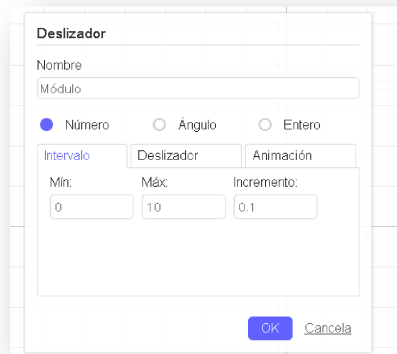


Ese ícono representa una de las funciones más útiles de Geogebra, ya que nos permitirá diseñar objetos dinámicos, que nos ayudarán a entender mejor algunos conceptos matemáticos y físicos.

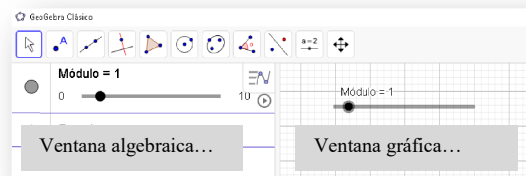
- P2. Una vez seleccionado el ícono, busca un lugar en tu *ventana gráfica* para ubicar el deslizador.
- P3. Inmediatamente, se abrirá una ventana como la que sigue:



- P4. Podemos asignarle el nombre “módulo”, poner un valor mínimo de 0 y un máximo de 10 (puedes probar con otros valores, excepto números negativos, ya que hablamos de un módulo). Puedes también, a continuación, asignar un incremento de 0.1 (Geogebra trabaja con puntos en sus decimales). Todos estos cambios se deberían ver como la imagen a continuación:

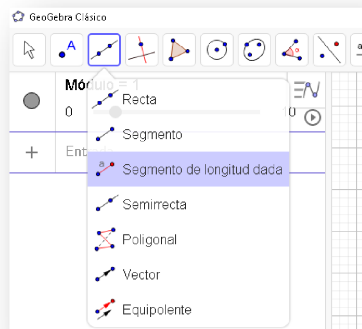


P5. Damos el ok, y el deslizador aparecerá donde lo hemos ubicado desde el principio¹:



Construcción de un vector de un módulo variable con deslizador

P6. A continuación, vamos de nuevo a nuestra barra de botones, buscamos el tercer botón contando desde la flechita, y lo desplegamos. De todas las opciones seleccionaremos “segmento de longitud dada”:

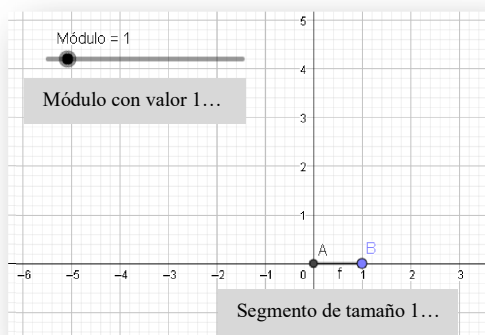


P7. Inmediatamente, dirigimos nuestro cursor al centro del plano coordenado, justo en el punto (0,0), hacemos clic allí, con precisión, y aparecerá una ventana como la siguiente:

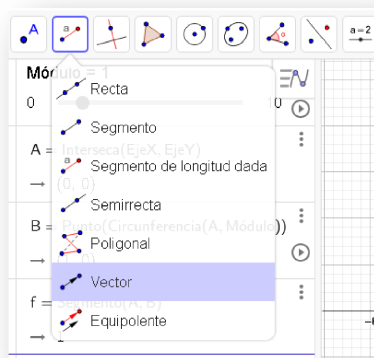


¹ Recuerda que siempre que termines de usar un botón, vuelve a marcar el botón de “Elije y mueve” (la flechita), para que puedas manipular los objetos de tus ventanas.

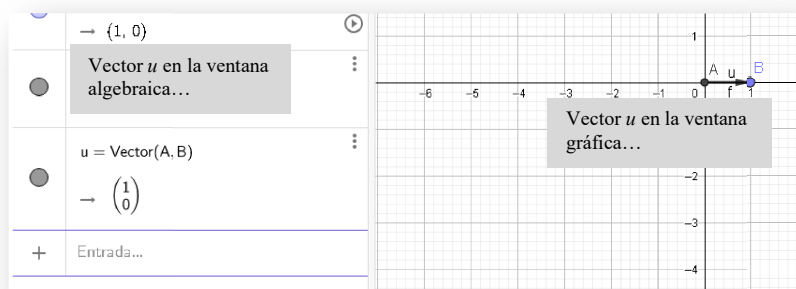
- P8. Luego, justo donde dice “longitud”, vamos a escribir el nombre de nuestro **deslizador creado arriba**, al cual denominamos “**Módulo**”². Al instante aparecerán en el centro del eje coordenado, y en la ventana algebraica, los elementos que determinan al *segmento* de tamaño deseado. En la ventana gráfica veremos esto:



- P9. Ahora, el último paso: vamos a construir el vector de tamaño deseado. Lo único que debemos hacer es, seleccionar el tercer botón de la barra superior y desplegarlo:



- P10. Seleccionamos la opción “vector”, y haciendo clic en el punto inicial, y luego clic en el punto final, obtendremos lo siguiente:



Al modificar el deslizador, variando el módulo, obtendrás modificaciones del objeto vector que construiste, de manera que acabamos de construir un objeto dinámico. Dicho “objeto vector” tendrá un nombre asignado por Geogebra y aparecerá en ambas ventanas.

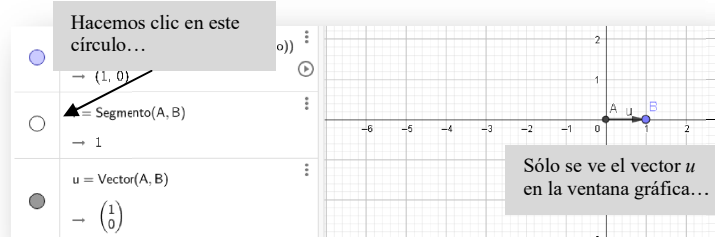
Pero vayamos por una cosa más: vamos a **modificar el ángulo de dicho vector**.

² Cuidado con las mayúsculas y acentos, algunas versiones de Geogebra son sensibles a estas diferencias.

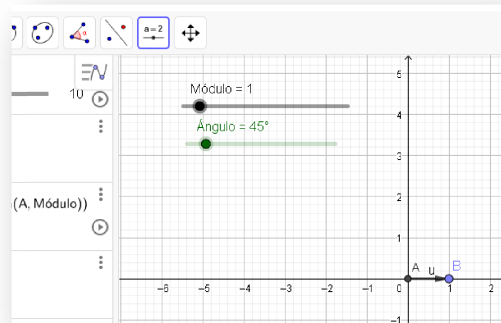
Final: Crear un vector con módulo y ángulo determinado

Una cosa importante antes de avanzar: en la ventana algebraica, aparecen *todos los objetos que creamos en las ventanas gráficas*, y al lado del nombre de cada objeto (cada objeto que puede verse), hay un pequeño círculo del color que el objeto tiene en la ventana gráfica. Dicho botón *señala si el objeto está visible o no*, de hecho, haciendo clic en él, hacemos que el objeto correspondiente se *oculte* ¡Pruébalo!

- P11. Vamos a ocultar el segmento que creamos al inicio (P.8), haciendo clic en el círculo de su nombre en la ventana algebraica:

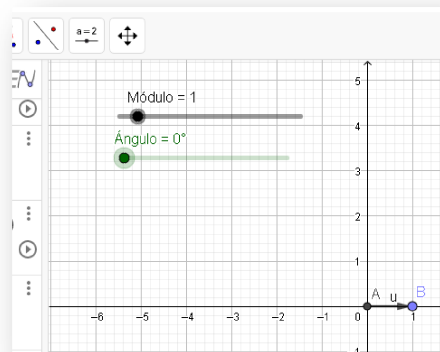


- P12. A continuación vamos a crear otro deslizador. Repetimos todo el proceso desde P.1 hasta P.5, y creamos un deslizador llamado *ángulo*:

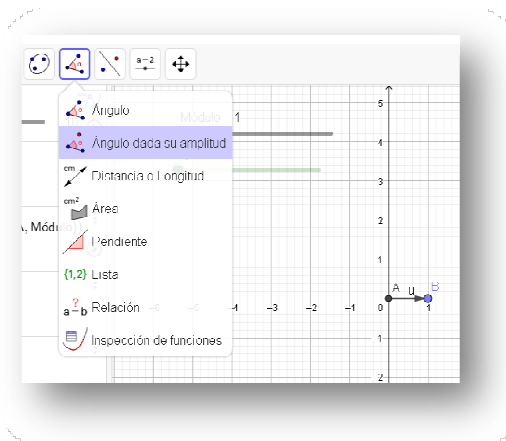


Por defecto, Geogebra le asigna valores entre 0° y 360° , así como asume el valor inicial de 45° .

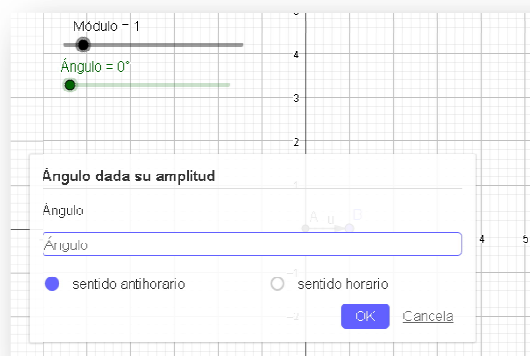
- P13. Vamos a llevar el deslizador al valor 0° :



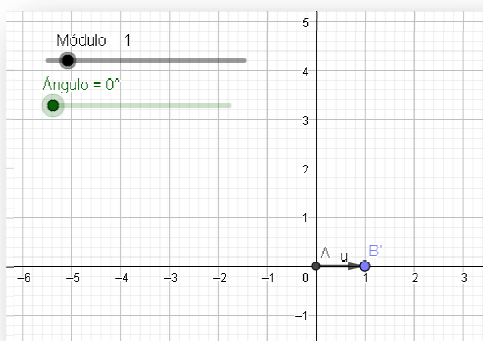
- P14. Ahora, despleguemos el botón de ángulos en la barra superior y vamos a seleccionar de todas las opciones, la que está etiquetada como “ángulo dada su amplitud”, como se puede ver en la gráfica de la siguiente página:



P15. Ahora, con cuidado (una vez seleccionada la opción), vamos a hacer clic en dos momentos: 1) **en el final del vector u (punto B)**, y 2) **en el inicio del vector u (punto A)**³; abriéndose la siguiente ventana al final de dicho proceso:

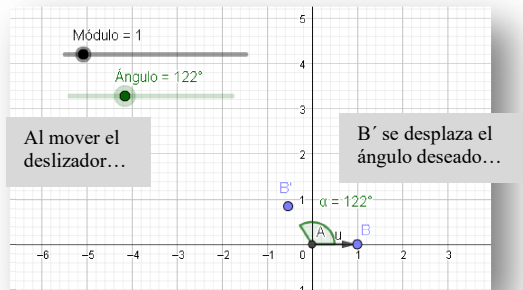


P16. Escribe dentro de la ventana abierta, el nombre del deslizador de ángulos (en nuestro caso se llama “Ángulo”, y fue escrito ya, como muestra la figura de arriba. Damos clic en “ok” y aparecerá:

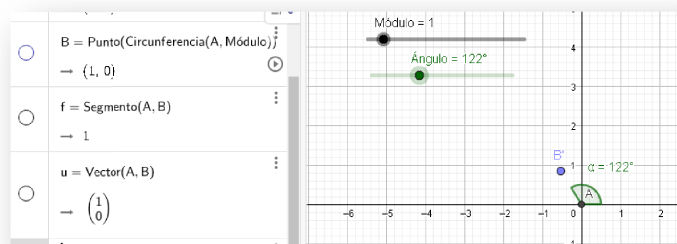


Como puedes ver, aparece, al final del vector u , una letra “B'” (una B con una tilde) que no estaba antes (compara con la imagen de P.14). Esto sucede, porque Geogebra creó un nuevo punto B' que va a barrer el ángulo que tú desees al mover el deslizador de ángulos, obsérvalo en la siguiente imagen:

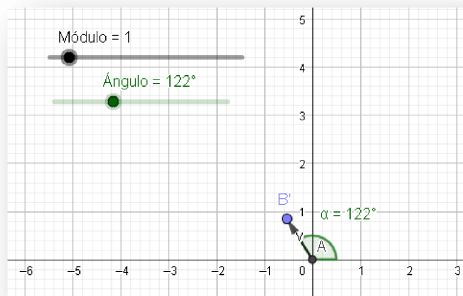
³ Pueden variar los nombres de los puntos de acuerdo a lo que estés haciendo, lo importante es: **para construir un ángulo dado, primero se hace clic en un extremo del ángulo, y luego clic sobre el vértice del mismo.**



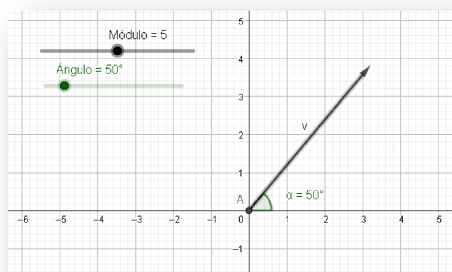
- P17. Vamos a ocultar a nuestro vector inicial u . Dale clic al círculo que está al lado de su nombre en la ventana algebraica. Hagamos lo mismo con el punto B (sin tilde). Quedará así:



- P18. Repetimos lo que hicimos en P.10 para crear nuestro vector, en esta ocasión, crearemos un vector que vaya de A (centro del plano de coordenadas) hasta B' (punto final). Quedará así:



Podemos ocultar el punto B' para una mejor visualización. Lo que hemos obtenido así ha sido un vector al que podemos darle valores a su *módulo* y su *ángulo con el eje x* mediante deslizadores. Un ejemplo:



Con este applet de Geogebra puedes ejercitar la relación entre el módulo y el ángulo de un vector dado, junto a las fórmulas de cálculo de las coordenadas usando trigonometría.

Algunas fórmulas preliminares

Básicos de rectas, distancias y circunferencias

1. Inclinación o pendiente de una recta.

Sea L una recta no vertical en el plano coordenado. Si $P_1(x_1, y_1)$ y $P_2(x_2, y_2)$ son dos puntos distintos en L , entonces, la *inclinación* o *pendiente* de L es:

$$m = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

2. Ecuación de una línea vertical en el plano $\mathbb{R}$.

La ecuación de una recta vertical que pasa por el punto $P(a, b)$ es:

$$x = a$$

3. Ecuación punto – pendiente de una recta.

La ecuación de una recta, pasando por el punto $P_1(x_1, y_1)$ y con pendiente m , es:

$$y = m(x - x_1) + y_1$$

4. Ecuación pendiente – corte de una recta.

La ecuación de una recta de pendiente m y *corte con el eje* y en b , tiene la forma:

$$y = mx + b$$

5. Relación pendiente – ángulo de la recta con el eje x

$$m = \tan(\alpha)$$

6. Pendientes de rectas perpendiculares.

Dos rectas no verticales L_1 y L_2 son perpendiculares si el producto de sus pendientes es -1 ; es decir:

$$m_1 \cdot m_2 = -1$$

7. Fórmula de distancia entre dos puntos del plano.

La distancia entre dos puntos $P_1(x_1, y_1)$ y $P_2(x_2, y_2)$ en el plano, está dada por:

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

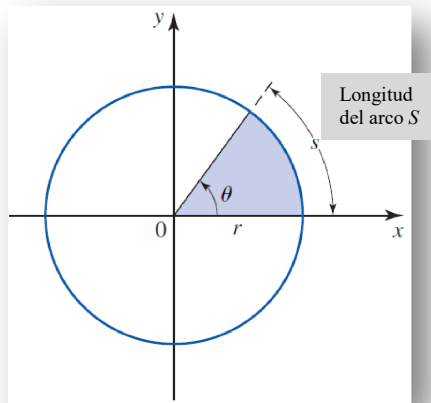
8. Ecuación de una circunferencia.

La ecuación de una circunferencia de centro $C(h, k)$ y radio r , es:

$$(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$$

Trigonometría

1. Medida de un ángulo en radianes.



Si s es la medida del arco barrido por un ángulo θ , como se ve arriba en la figura, en una circunferencia de radio r , entonces:

$$\theta = \frac{s}{r}$$

Siendo más conveniente trabajar con $r = 1$.

2. Pasar de radianes a grados y viceversa.

De grados a radianes, multiplicar por $\pi/180$

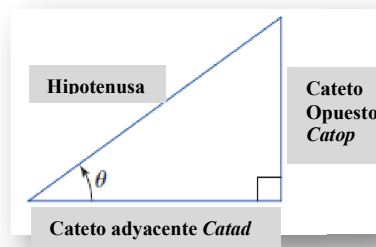
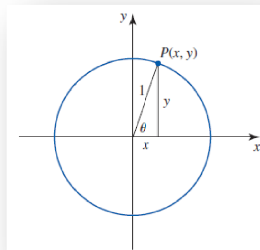
De radianes a grados, $180/\pi$

3. Funciones trigonométricas.

Las siguientes expresiones representan las funciones, según sea la gráfica un círculo o un triángulo respectivamente:

$$\text{sen}(\alpha) = y = \frac{\text{Catop}}{\text{Hip}} \quad \cos(\alpha) = x = \frac{\text{Catad}}{\text{Hip}} \quad \csc(\alpha) = \frac{1}{y} = \frac{\text{Hip}}{\text{Catop}}$$

$$\sec(\alpha) = \frac{1}{x} = \frac{\text{Hip}}{\text{Catad}} \quad \tan(\alpha) = \frac{y}{x} = \frac{\text{Catop}}{\text{Catad}} \quad \cot(\alpha) = \frac{x}{y} = \frac{\text{Catad}}{\text{Catop}}$$



4. Identidades trigonométricas.

Tenga siempre presente las siguientes identidades, que expresan relaciones que se cumplen para todos los ángulos y son muy útiles para la simplificación de expresiones:

Identidades pitagóricas	Ángulo mitad	Fórmulas de suma y resta
$\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$ $\tan^2 \theta + 1 = \sec^2 \theta$ $\cot^2 \theta + 1 = \csc^2 \theta$	$\cos^2 A = \frac{1}{2}(1 + \cos 2A)$ $\sin^2 A = \frac{1}{2}(1 - \cos 2A)$	$\sin(A \pm B) = \sin A \cos B \pm \cos A \sin B$ $\cos(A \pm B) = \cos A \cos B \mp \sin A \sin B$
Ángulo doble		Coseno y seno de ángulos complementarios
$\sin 2A = 2 \sin A \cos A$ $\cos 2A = \cos^2 A - \sin^2 A = 2 \cos^2 A - 1$ $ = 1 - 2 \sin^2 A$		$\sin \theta = \cos\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right)$ $\cos \theta = \sin\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right)$

Prof. Luis Enrique Millán
Buenos Aires 11/08/2019